第1章 集合と写像

この章では、離散数学の学習に不可欠な、集合、写像、関数などの基本事項を学び、具体的には、集合の各種演算、集合に属する要素の数え上げ、全単射などの写像、そして無限集合の取り扱いなどである。これらは基本的なことなので、比較的やさしい事項が多いが、深い内容のものもある。

1.1 集合とその演算（I）

1.1 集合とその演算（I）

「20代の社員の集合」と「若い社員の集合」との間には、大きな違いがある。前者は全社員に対してその集合に入るかどうかが明確に決められるのに対し、後者では入るかどうか判断できない社員が相当数でてくる。もちろん、そうであっても日常会話などでは問題になることは少ない。しかし、これから学ぶ離散数学では、**明確に対象物が確定できるものだけを集合として扱う**。これによって、深い議論が正確にできるようになる。つまり、これから扱う**集合**（set）は、それを構成する対象物が明確に決められるものであり、そのような集合だけを考える。

集合に対して、それに属する対象物をその集合の**要素**（element）とか元とよぶ。
要素 x が集合 A に属しているか、いないかにより

$$x \in A \quad \text{または} \quad x \notin A$$

のように表す。

1.1 集合とその演算（I）

集合の表し方には、**その構成要素を列挙する方法**と、**その集合に属する要素の満たす条件を明示して表す方法**の二つがある。たとえば、1から10までの偶数の集合は、要素を列挙すれば $\{2, 4, 6, 8, 10\}$ とか $\{6, 2, 8, 10, 4\}$ のようにかけ、要素の満たす条件を用いると

$$\{n : n \text{ は } 10 \text{ 以下の自然数}, 2|n\}, \quad \{2x : x \text{ は } 1 \leq x \leq 5 \text{ となる整数}\}$$

のように表される。ここで、$2|n$ は 2 が n を割り切ること、つまり n は 2 の倍数であることを表している。

1.1 集合とその演算（I）

集合を考えるときには、その集合に属するかどうかが調べられる対象となる要素全体の集合が考えられる。最初に述べた例でいえば、ある会社の全社員がそのような集合である。このような対象となる要素全部の集合を**全体集合**（universal set）といい、U で表す。

全体集合 U と集合 A に対して、A に属していない U の要素からなる集合を A の**補集合** (complement) といい、$\bar{A}$ で表す。よって、$\bar{A} = \{x \in U : x \notin A\}$ である。

1.1 集合とその演算（I）

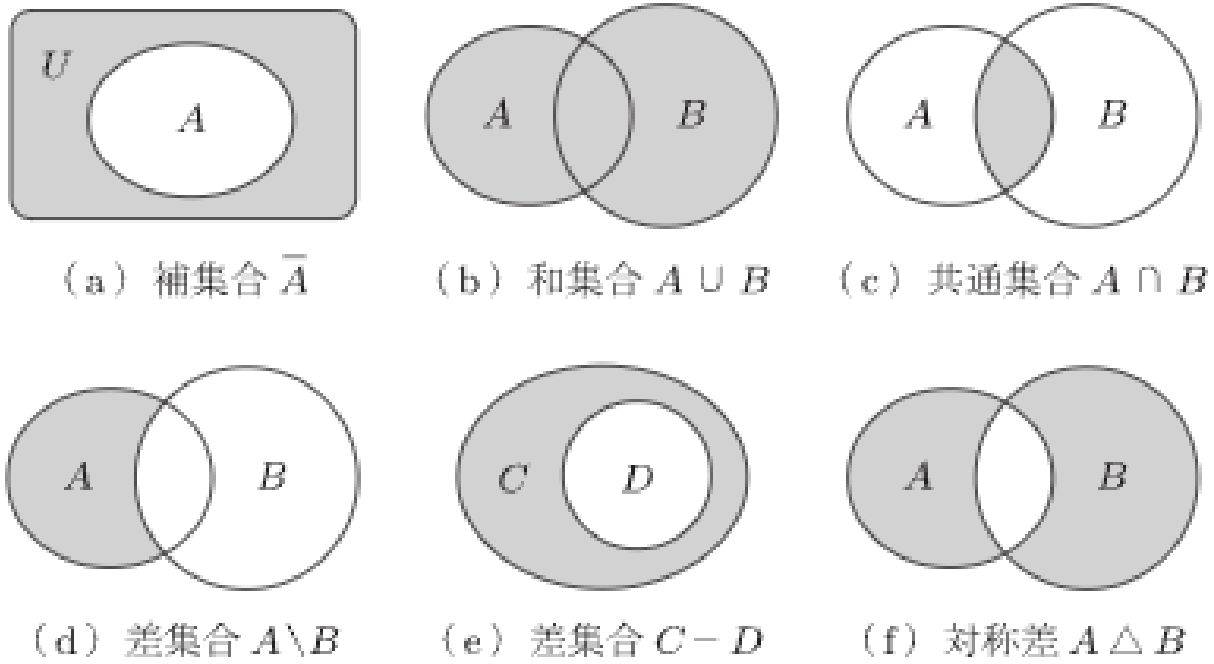
二つの集合 X と Y について、もし X が Y に含まれているなら、つまり X のすべての要素が Y に属していれば、X は Y の**部分集合** (subset) であるという。$X \subseteq Y$ とか $Y \supseteq X$ とかく。この場合、$X = Y$ となることもある。もし $X \subseteq Y$ かつ $X \neq Y$ なら、X は Y の**真部分集合** (proper subset) であるという。$X \subset Y$ とか $Y \supset X$ とかく。要素をまったく含まない集合を**空集合**といい、$\emptyset$ で表す。とくに、空集合はどんな集合に対してもその部分集合となっている。(注：主張「どんな集合Aに対しても、ある要素aが$a \in \emptyset$となっているならば、$a \in A$が成り立つ」ということになる。$a \in \emptyset$となるaはそもそも存在しないので、そんなaが$a \in A$を満たすかどうかを保証する必要なく、この主張は成り立つ。)

1.1 集合とその演算（I）

二つの集合 A と B からいろいろな集合を作る演算について述べよう。A と B の少なくとも一方に属する要素からなる集合を A と B の**和集合** (union) といい、$A \cup B$ とかく。一方、両方の集合に属する要素からなる集合を A と B の**共通集合** (intersection) といい、$A \cap B$ で表す。A に属するが B には属さない要素からなる集合を $A \setminus B$ とかく。もし $B \subseteq A$ なら、$A \setminus B$ を $A - B$ とかくこともある。**対称差** $A \Delta B$ は $(A \cup B) - (A \cap B)$ で定義される。

1.1 集合とその演算（I）

これらの演算は図 1.1 のように表すとわかりやすい。このような図を**ベン図** (Venn diagram) という。



（a）補集合 $\overline{A}$　（b）和集合 $A \cup B$　（c）共通集合 $A \cap B$

（d）差集合 $A \setminus B$　（e）差集合 $C - D$　（f）対称差 $A \triangle B$

図 1.1　各種集合のベン図

図 1.1 各種集合のベン図

1.1 集合とその演算（I）

よく使われる集合は、円周率 π のように決まった記号で表される。自然数 (natural number) の集合は $\mathbb{N}$、整数 (integer; Ganze Zahl ドイツ語) の集合は $\mathbb{Z}$、有理数 (rational number, quotient = 商) の集合は $\mathbb{Q}$、実数 (real number) の集合は $\mathbb{R}$ で表される。0 以上の整数の集合を表す決まった記号はないが、$\mathbb{Z}^+$ と書かれることが多い。(注：最後の記号は0より大きい整数の集合を表すときにも使われることがある。)

1.1 集合とその演算(I)

例題 1.1 全体集合 U を 1 以上 15 以下の整数の集合とし、3 で割ると 1 余る整数の集合を X とする。このとき、X を要素を列挙して表せ。次に、X を要素の満たす条件を用いて表せ。

解 集合 X を要素を列挙して表すと, $X = \{1, 4, 7, 10, 13\}$ となる。このとき,1も X に含まれることに注意しよう。一方、要素の満たす条件を用いて表すと

$$X = \{x \in N : 1 \leq x \leq 15, 3|(x-1)\}$$
$$X = \{3x + 1 : x \text{ は } 0 \leq x \leq 4 \text{ となる整数}\}$$

のようにかける。このほか、 $X = \{x + 1 : x \text{ は } 0 \leq x \leq 14 \text{ となる整数、} 3|x\}$といった表し方もある。

1.1 集合とその演算(I)

例題1.2 集合 A と B において次の関係式が成り立つことをベン図を用いて示せ。これをド・モルガンの法則という。

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \quad (1.1)$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} \quad (1.2)$$

1.1 集合とその演算(I)

解 $\overline{A \cup B}$は$A \cup B$の補集合だから、図1.2の (b) になる。一方、 $\overline{A} \cap \overline{B}$ は図 (c),(f) からやはり図 (b) のようになる。したがって、両者は一致し、式 (1.1) は成り立つ、式 (1.2) も同様に、図 (c)〜(f) から成り立つことがわかる。

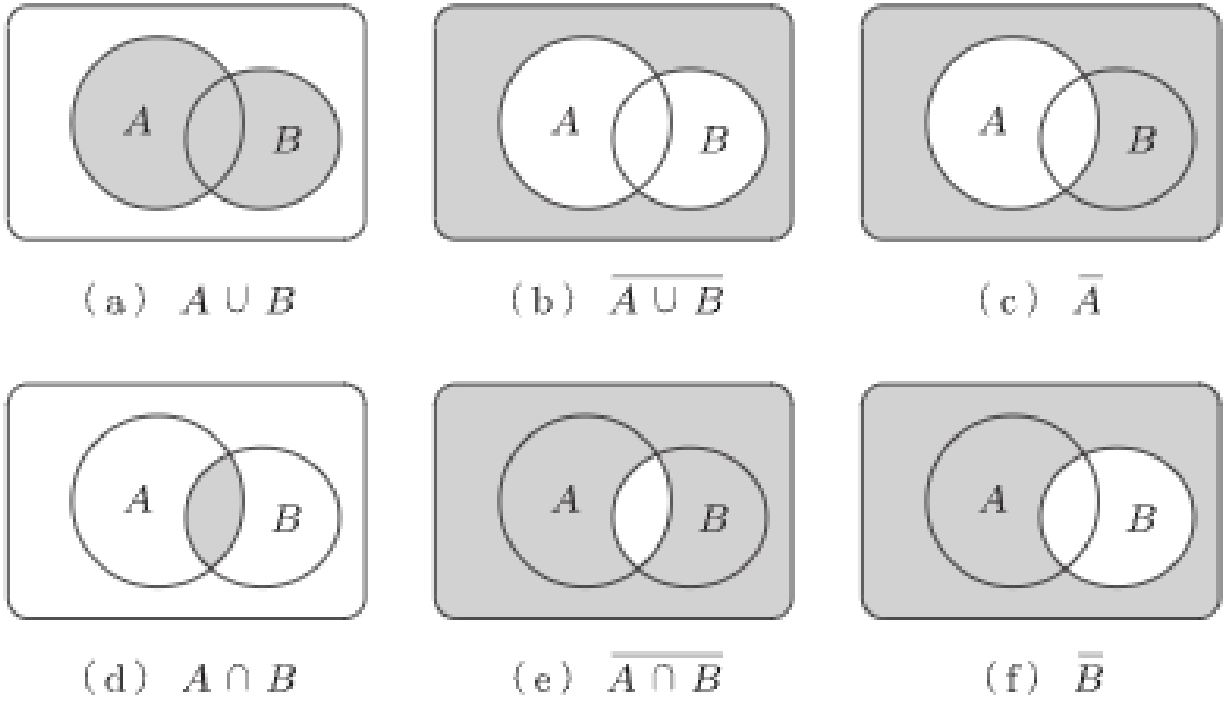


図1.2 ド・モルガンの法則のための図

1.1 集合とその演算(I)

問 題

1.1 1以上15以下の整数の集合を、全体集合 U とする。このとき、2の倍数の集合を A、3の倍数の集合を B、そして $C = \{x^2 - x + 1 : x \text{は} 1 \leq x \leq 4 \text{となる整数}\}$ とおく。
このとき、次の問いに答えよ。
(1) A, B, C を要素を列挙して表せ。
(2) $A \backslash B, A \cap B, A \cup B$を要素を列挙して表せ。
(3) $B, A \cap B, \overline{A}$ を要素の満たす条件を用いて表せ。
(4) $C \subseteq A \cup B$は成り立つか調べよ。

1.1 集合とその演算(I)

1.2 次の集合を、要素を列挙して表せ。

(1) $\{x \in \mathbb{N} : x^2 - 7x + 10 \leq 0\}$

(2) $\{x \in \mathbb{N} : \sqrt{x} \in \mathbb{N}$かつ$x \leq 30\}$

(3) $\{x^2 + 3x : x \in \{0, 1, 2, 4, 8\}\}$

1.1 集合とその演算(I)

1.3 全体集合 Uと集合A, B, Cに対して、次の集合をペン図で表せ。

(1) $A \cap \overline{B}$

(2) $A \backslash (B \cup C)$

(3) $(A \cup B) - (B \cap C)$

(4) $(A \cap B) \backslash C$

(5) $(A \cup B) \cap \overline{C}$

(6) $A \cap \overline{B} \cup C$

(7) $A \triangle (B \cup C)$

(8) $(A \triangle B) \triangle C$

1.1 集合とその演算(I)

1.4 集合 A, B, Cに対して、次の分配法則が成り立つことをベン図を用いて確かめよ。

- (1) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (1.3)
- (2) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (1.4)

1.1 集合とその演算(I)

1.5 集合 A, B, Cに対して、次の関係式が成り立つことをベン図を用いて確かめよ。

- (1) $A \cap (B \triangle C) = (A \cap B) \triangle (A \cap C)$
- (2) $A \cup (B \triangle C) \neq (A \cup B) \triangle (A \cup C)$

1.1 集合とその演算(I)

1.6 全体集合 Uと集合A, B, Cに対して、次の関係式が成り立つことをベン図を用いて確かめよ。

- (1) $A \cup B = U - (\overline{A} \cap \overline{B})$
- (2) $A \cup B \cup C = U - (\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C})$

1.1 集合とその演算(I)

1.7 集合 A, B, Cに対して、次の関係式が成り立つことをベン図を用いて確かめよ。

- (1) $A \cap (B \backslash C) = (A \cap B) \backslash (A \cap C)$
- (2) $A \cup (B \backslash C) \neq (A \cup B) \backslash (A \cup C)$
- (3) $(A \cup B) - (A \cap B) = (A \backslash B) \cup (B \backslash A)$

1.2 集合とその演算(II)

1.2 集合とその演算(II)

集合 X に属する要素の個数を $|X|$ で表す。たとえば、空集合$\emptyset$に対しては $|\emptyset| = 0$ となる。二つの集合AとBに対して, $|A \cup B|$ は次の式 (1.5) で求められる。これは、ベン図をみれば、$|A| + |B|$ では$A \cap B$の要素が2回数えられており、1回分引く必要があるからである。

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| \quad (1.5)$$

1.2 集合とその演算(II)

三つの集合 A, B, C に対しては、次のようなやや複雑な式が成り立つ。

$$|A \cup B \cup C|$$
$$= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C| \quad (1.6)$$

これは、$A \cup B \cup C$ を A と $B \cup C$ の和集合とみなして、次のようにして示される。

$$|A \cup B \cup C| = |A \cup (B \cup C)|$$
$$= |A| + |B \cup C| - |A \cap (B \cup C)| \quad (\text{式 (1.5) より})$$
$$= |A| + |B \cup C| - |(A \cap B) \cup (A \cap C)| \quad (\text{式(1.3) より})$$
$$= |A| + (|B| + |C| - |B \cap C|)$$
$$-(|A \cap B| + |A \cap C| - |(A \cap B) \cap (A \cap C)|) \quad (\text{式 (1.5) より})$$
$$= |A| + |B| + |C| - |B \cap C| - |A \cap B| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

上で述べた和集合の要素の個数を求める式を使ってみよう。

1.2 集合とその演算(II)

例題1.3 一辺の長さが1の正方形がある。図1.3のように、二つの1/4円の交わるアミ部分の面積を求めよ。

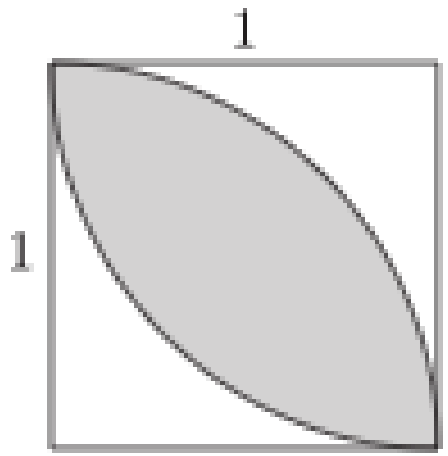


図1.3 二つの1/4円の交わり

1.2 集合とその演算(II)

解 図1.4の (a) と (b) のように、1/4の円AとBを決める。すると、アミ部分は$A \cap B$である。一般に、図形Xの面積を $|X|$ で表すと、面積についても式 (1.5)は成り立つ。$A \cup B$は正方形全体だから $|A \cup B| = 1$であり, $|A| = |B| = \pi/4$である。よって、式(1.5) より

$$1 = |A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} - |A \cap B|$$

となる。これより、 $|A \cap B| = \pi/2 - 1$となる。

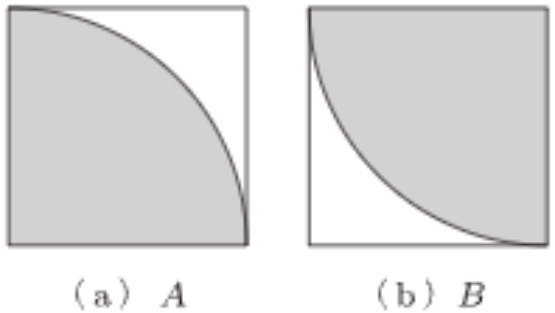


図1.4 二つの1/4円

1.2 集合とその演算(II)

例題1.4 あるクラスには学生が60人いる。サッカー、野球、バスケットの好きな学生を調べたところ、サッカーの好きな学生は40人,野球の好きな学生は25人,バスケットの好きな学生は23人,サッカーと野球の好きな学生は15人、サッカーとバスケットの好きな学生は12人,野球とバスケットの好きな学生は10人、どれも好きでない学生は4人いた。サッカーも野球もバスケットも好きな学生は何人いるか。

1.2 集合とその演算(II)

解 サッカーの好きな学生の集合をA, 野球の好きな学生の集合をB, バスケットの好きな学生の集合をCとする。すると、 $|A \cup B \cup C| = 60 - 4 = 56$人である(問題1.6).以下 $|A| = 40$, $|B| = 25$, $|C| = 23$, $|A \cap B| = 15$, $|A \cap C| = 12$,$|B \cap C| = 10$であり、これらの関係を式 (1.6) に代入すると

$$56 = 40 + 25 + 23 - 15 - 12 - 10 + |A \cap B \cap C|$$

となる。これより、解は $|A \cap B \cap C| = 5$人となる。

1.2 集合とその演算(II)

集合AとBから定義される次の集合$A \times B$を、AとBの**直積** (product) という.

$A \times B = \{(x, y) : x \in A, y \in B\}$

たとえば、 $A = \{0, 1\}$, $B = \{a, b, c\}$ のときには

$A \times B = \{(0, a), (0, b), (0, c), (1, a), (1, b), (1, c)\}$

となり, $(0, a)$ や $(1, b)$ などが$A \times B$の要素である(図1.5)。

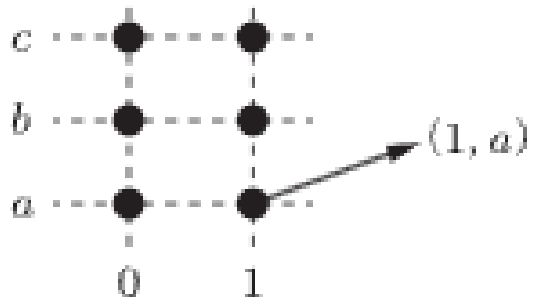


図1.5 $A = \{0, 1\}, B = \{a, b, c\}$ **の直積**$A \times B = \{\bullet\}$

1.2 集合とその演算(II)

要素の個数については、明らかに $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ が成り立つ。直積$A \times A$は簡単にA^2 と表される。三つ以上の集合 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ に対しても、直積 $X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n$は同様に定義できる。(注：直積はプログラムのデータ構造として頻繁に登場する)

1.2 集合とその演算(II)

集合のいくつかの部分集合からなる集合、つまり、各要素が部分集合である集合は、**集合族**(family of subsets) とよばれる。集合Xのすべての部分集合からなる集合族を,Xの**ベキ集合** (power set) といい、2^Xとか$\mathcal{P}(X)$で表す。たとえば、 $A = \{a, b, c\}$ のときには

$$2^A = P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

となる。ここで、空集合 $\emptyset$ と A 自身も 2^A の要素になっていることに注意しよう。A の部分集合は A の各要素に対して、それを含むか、含まないかによって一意的に決まるので、A の部分集合は全部で $2^{|A|}$ 個ある。つまり, $|2^A| = 2^{|A|}$ が成り立つ、上の例では、2^A は $2^3 = 8$ 個の要素から成り立っている。(注：べき集合はプログラムのデータ構造として頻繁に登場する)

1.2 集合とその演算(II)

例題1.5 自然数 m と二つの整数 x と y に対して、合同式 $x \equiv y \pmod{m}$ は次のように定義される。

$$x \equiv y \pmod{m} \Leftrightarrow (x\text{を}m\text{で割った余り}) = (y\text{を}m\text{で割った余り})$$
$$\Leftrightarrow x - y\text{は}m\text{の倍数}$$

次の式は正しいか。

(1) $1 + 1 \equiv 0 \pmod{2}$

(2) $1 + 1 + 1 \equiv 1 \pmod{2}$

(3) $8 \equiv 3 \pmod{5}$

(4) $-3 \equiv 3 \pmod{5}$

(5) $7 \equiv 3 - 5 \pmod{5}$

1.2 集合とその演算(II)

次の式は正しいか。

(1) $1+1 \equiv 0 \pmod{2}$

(2) $1+1+1 \equiv 1 \pmod{2}$

(3) $8 \equiv 3 \pmod{5}$

(4) $-3 \equiv 3 \pmod{5}$

(5) $7 \equiv 3-5 \pmod{5}$

解 (1) 正しい

(2) 正しい

(3) 正しい

(4) 誤り $-3 \equiv 2 \pmod{5}$ は成り立つ。

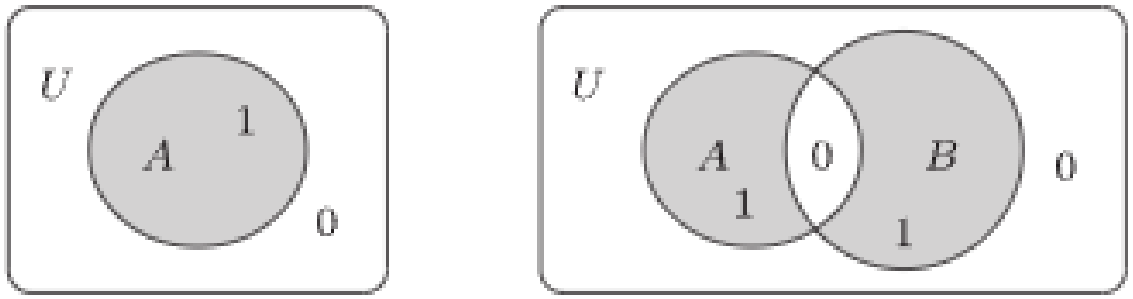
(5) 誤り $8 \equiv 3-5 \pmod{5}$ は成り立つ。

1.2 集合とその演算(II)

集合を関数で表現することもできる。全体集合Uの集合Aに対して

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \text{のとき} \\ 0 & \text{その他}(x \notin A \text{のとき}) \end{cases} \qquad (1.7)$$

と定義される関数を、A上の特性関数という(図 1.6(a))。(注：集合を計算機上で表現する場合によく利用される)



（a） A 上の特性関数 $\chi_A(x)$ の値

（b） $A \triangle B$ 上の特性関数 $\chi_{A \triangle B}(x)$ の値

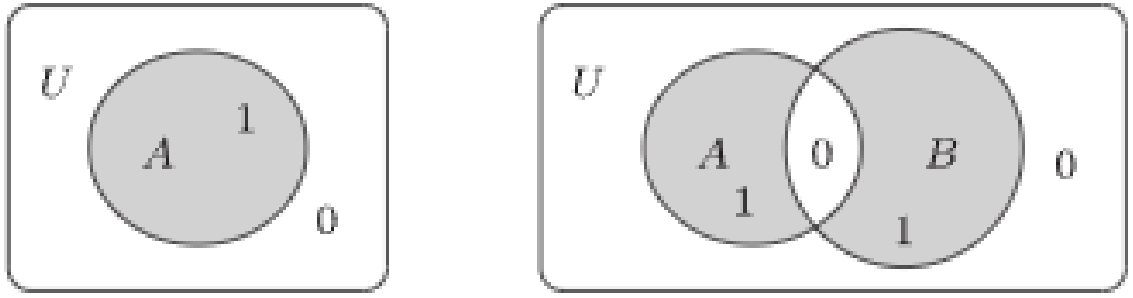
図1.6 特性関数

1.2 集合とその演算(II)

特性関数の値は0と1だけなので、これを用いるときには mod 2の演算が有効なことがある。これを用いると

$$X_{A\triangle B}(x) \equiv X_A(x) + X_B(x) \pmod 2 \qquad (1.8)$$

となる(図1.6 (b))。たとえば、もし $x \in A \cap B$ なら右辺は $X_A(x) + X_B(x) = 1 + 1 \equiv 0$ (mod 2)となり、左辺は $x \notin A\triangle B$ より $X_{A\triangle B}(x) = 0$となり、両辺は一致する。

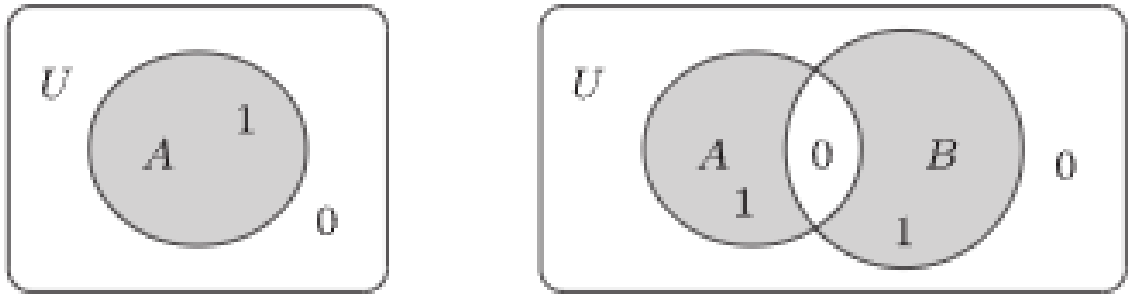


（a） A 上の特性関数 $\chi_A(x)$ の値　　（b） $A\triangle B$ 上の特性関数 $\chi_{A\triangle B}(x)$ の値

図1.6 特性関数

1.2 集合とその演算(II)

ほかの場合($x \in A \cap B$ 以外の場合)も同様に、左辺と右辺は同じ値をとり、両辺は等しくなる。これを利用して次の例題を証明することができる。



（a） A 上の特性関数 $\chi_A(x)$ の値

（b） $A \triangle B$ 上の特性関数 $\chi_{A \triangle B}(x)$ の値

図1.6 特性関数

1.2 集合とその演算(II)

例題1.6 対称差$A\triangle B\triangle C$は$(A\triangle B)\triangle C$で定義されるが、これは A, B, Cの中の奇数個の集合に属する要素から構成されることを示せ。

解 式(1.8)を用いると
$\chi_{A\triangle B\triangle C}(x) = \chi_{(A\triangle B)\triangle C}(x)$ (定義より)
$\equiv \chi_{A\triangle B}(x) + \chi_C(x) \pmod 2$ (式 (1.8)より)
$\equiv \chi_A(x) + \chi_B(x) + \chi_C(x) \pmod 2$ (式 (1.8)より(注：剰余演算の性質を使う))
となる。ここで、$\chi_A(x) + \chi_B(x) + \chi_C(x) \equiv 1 \pmod 2$ (つまり $x \in A\triangle B\triangle C$) となるのは、$\chi_A(x)$, $\chi_B(x)$,$\chi_C(x)$の中の奇数個が1になるときであり、これはxがA, B, Cの中の奇数個の集合に含まれることである。よって例題は示された。

上で述べた例題は、4個以上の集合についても拡張でき、「対称差は奇数個の集合に含まれる要素から構成される」ことになる。

1.2 集合とその演算(II)

問 題

1.8 100以下の自然数の中に3または4で割り切れるものは何個あるか。[ヒント:3の倍数の集合をA, 4の倍数の集合をBとすると、求めたいものは$|A \cup B|$である.]

1.2 集合とその演算(II)

1.9 $A = \{0, 1\}, B = \{a, b, c\}, C = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ とする。このとき

(1) 2^A と $\mathcal{P}(C)$ を求めよ。

(2) $A \times C, B \times A, B^2, A^3$ を求めよ。

1.2 集合とその演算(II)

1.10 $A = \{a, b, c, d\}$ のとき、集合族 $B = \{X \in 2^A : |X| \leq 2\}$ と $C = \{Y \in 2^A : |Y| = 3\}$ を求めよ。

1.2 集合とその演算(II)

1.11 $A = \{0, 1, 2, 3\}, B = \{0, 2, 4\}$ のとき, $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$ を求めよ。

1.2 集合とその演算(II)

1.12 あるクラスには学生が50人おり、この中で東京スカイツリーへ行った人は30人、ディズニーランドへ行った人は35人、どちらへも行ったことのない人は5人いた、両方へ行った人は何人か。

1.2 集合とその演算(II)

1.13 100人の学生がいて、英語とスペイン語とドイツ語を勉強しており、誰もが少なくとも一つの語学は履修している。英語は80人, スペイン語は45人、ドイツ語は40人の学生が履修し、英語とドイツ語は25人, スペイン語とドイツ語は20人,英語とスペイン語とドイツ語は8人の学生が履修している。英語とスペイン語を履修している学生は何人いるか。

1.2 集合とその演算(II)

1.14 四つの集合 A, B, C, D のベン図をかけ、[ヒント: A, B, C のベン図は8個の領域からできている。これら8個の領域がさらに D に含まれるか、含まれないかにより二つに分割される。]

1.2 集合とその演算(II)

1.15 全体集合 U と集合 A と B に対して、次式が成り立つことを確かめよ。なお、計算は (mod 2) が明記してないので普通の数の計算である。

(1) $\chi_{\overline{A}}(x) = 1 - \chi_A(x)$

(2) $\chi_{A \cap B}(x) = \chi_A(x)\chi_B(x)$

(3) $\chi_{A \cup B}(x) = \chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_A(x)\chi_B(x)$

1.3 写像と関数

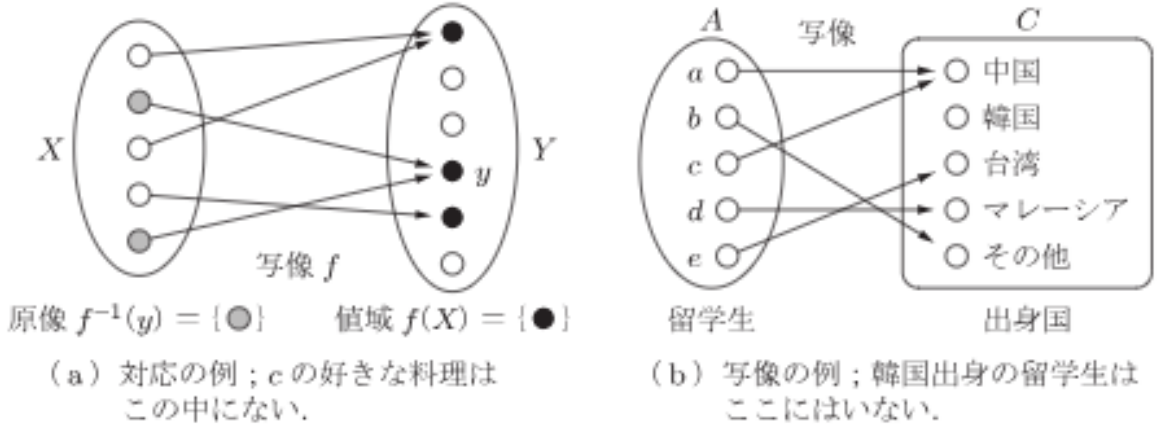
1.3 写像と関数

集合 X と Y の間の対応で、X の各要素が Y の**一つの要素に対応**しているとき、この対応を X から Y への**写像** (mapping) という。X から Y への写像 f は $f : X \to Y$ とかかれ、X の要素が対応している Y の要素を x の**像**といい、$f(x)$ で表す。

集合 X と Y の間の一般的な対応では、X の要素が Y の部分集合に対応している。(注：ある $a \in X$ に対し、Y の複数の要素が対応していることがあるかもしれない) このとき、もし要素 $a \in X$ に対応する部分集合が空集合であれば、a に対応する Y の要素はないことになる。一方、もし対応する部分集合がすべて1個の要素からなるなら、それは写像ということになる。一般的な対応は、7章で述べる2部グラフなど、別の方法で処理されることが多い。

1.3 写像と関数

たとえば、A をあるクラスの留学生の集合とし, B = {天ぷら、寿司、うどん、すき焼き,刺身 }, C = {中国,韓国,台湾、マレーシア、その他の国}とする。このとき、留学生に B にある好きな日本食を対応させれば、これは一般的な対応になっている(図1.7(a))。一方、留学生に C の出身国を対応させれば、これは写像になっている(図1.7(b))。



（a）対応の例；c の好きな料理はこの中にない.

（b）写像の例；韓国出身の留学生はここにはいない.

図1.7 対応と写像

1.3 写像と関数

写像 $f : X \to Y$ があるとき, Y の部分集合 $\{f(x) : x \in X\}$ を f の**値域**といい、$f(X)$ とかく、もし y が値域の要素なら、y に写る X の要素から集合 $\{x \in X : f(x) = y\}$ は空集合でない。これを y の**原像**とか**逆像**といい、$f^{-1}(y)$ で表す (図 1.8)。

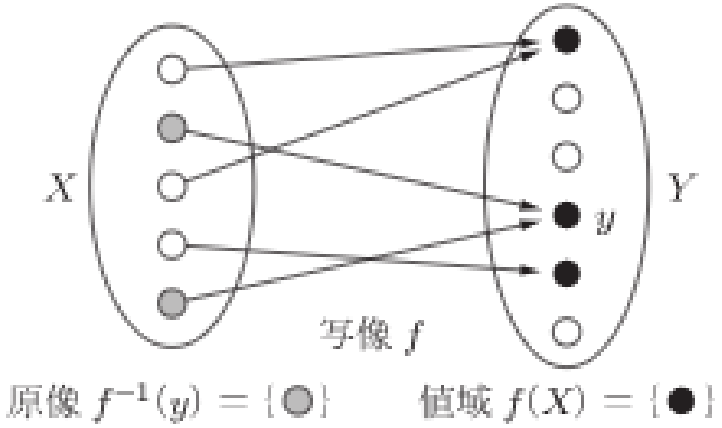


図1.8 原像と値域

1.3 写像と関数

もし値域 $f(X)$ が Y と一致すれば、そのような写像は**全射** (surjection) といわれる(図 1.9(a))。もし X の各要素がそれぞれ Y の異なる要素に写されれば、そのような写像を**単射** (injection) という(図 1.9(b))。全射でかつ単射となっている写像を**全単射**(bijection) とか**1対1対応** (one-to-one mapping) という (図1.9(c))。

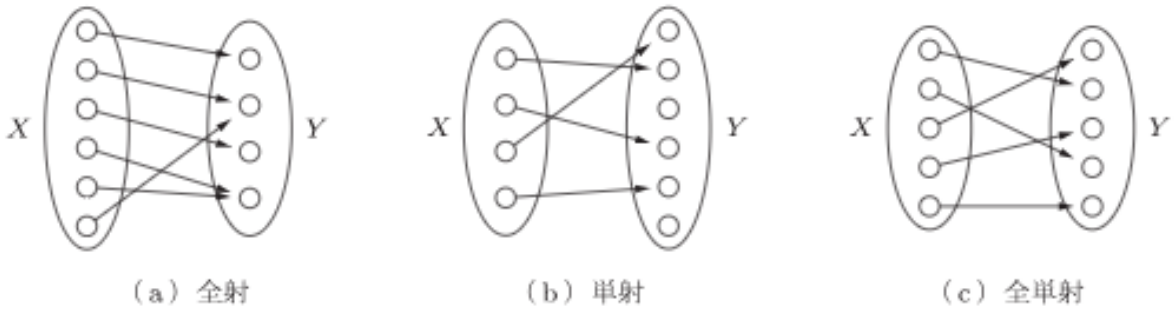


図1.9 全射,単射,全単射

1.3 写像と関数

これらを記号を用いてまとめると、次のようになる。

- f は全射である $\Leftrightarrow \{f(x) : x \in X\} = Y$
- f は単射である $\Leftrightarrow x_1 \neq x_2$ なら $f(x_1) \neq f(x_2)$
  $\Leftrightarrow$ 値域の任意の要素 y に対して$|f^{-1}(y)| \leq 1$ (注：f が全射でないときは、0になるときもある)
- f は全単射である $\Leftrightarrow f$ は全射であり、かつ単射である
  $\Leftrightarrow f$ は1対1の対応である

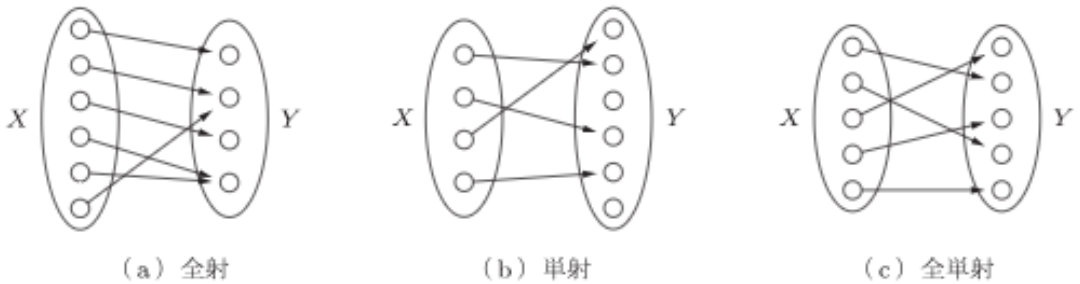


図1.9 全射,単射,全単射

1.3 写像と関数

全単射 $f : X \to Y$ があれば、Y の任意の要素 y に対して $f^{-1}(y)$ が X のただ一つの要素からなるので、$f^{-1} : Y \to X$ は写像になる。これを f の**逆写像**といい、f^{-1} で表す。また、X と Y が有限集合なら、明らかに $|X| = |Y|$ となる。(注：無限集合の濃度が等しいことの定義から、無限集合の場合にも成り立つ。)

写像 $f : X \to Y$ において、もし Y が実数からなる集合や、整数からなる集合など、数からなる集合のときには、f を**関数** (function) とよぶ。たとえば、$f(x) = x^2 + x$ などは $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ となる関数である。もちろん、写像といってもよい。(注：最近は明確な区別は無くなっている。例：関数型プログラミング言語)

1.3 写像と関数

二つの写像 $f : X \to Y$ と $g : Y \to Z$ があれば、これを合わせて X から Z への写像ができる。これを f と g の**合成写像**といい, $g \circ f$ とかく (図 1.10).

$g \circ f : X \to Z, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x))$ (注：左辺を右辺で定義している)

たとえば、図1.10では $(g \circ f)(b) = g(f(b)) = s$ となる。集合 X から X 自身への写像 $f : X \to X$ においては、$f \circ f : X \to X$ を簡単に f^2 とかく。同様に f^3 なども定義できる。

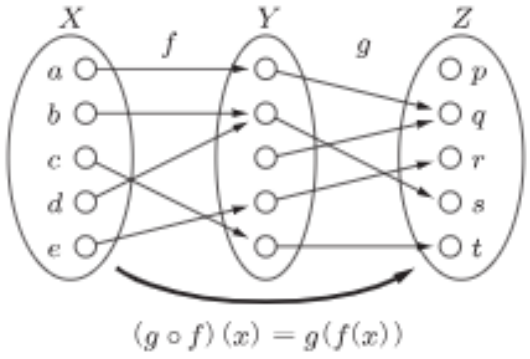


図 1.10 合成写像 $g \circ f$

1.3 写像と関数

例題1.7 $f : X \to Y$ は写像である。$A, B \subseteq X$ に対して次式が成り立つかどうか調べよ。
(1) $f(A) \cup f(B) = f(A \cup B)$　(2) $f(A) \cap f(B) = f(A \cap B)$

解 (1) $A \subseteq A \cup B$だから、$f(A) \subseteq f(A \cup B)$ となる。B においても $f(B) \subseteq f(A \cup B)$ となるから、$f(A) \cup f(B) \subseteq f(A \cup B)$ となる。

逆に、任意の要素 $s \in f(A \cup B)$ に対して, $f(c) = s$ となる要素 $c \in A \cup B$ がある。もし $c \in A$ なら $s \in f(A)$ となり、もし $c \in B$ なら $s \in f(B)$ となる。これより $f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$ となる。

ゆえに、先の包含関係と合わせて (1)の等号は成り立つ。

1.3 写像と関数

例題1.7 $f : X \to Y$ は写像である。$A, B \subseteq X$ に対して次式が成り立つかどうか調べよ。
(2) $f(A) \cap f(B) = f(A \cap B)$

解 (2) 二つの要素 $a \in A \setminus B$ と $b \in B \setminus A$ において、$f(a) = f(b) = t$ かつ $t \notin f(A \cap B)$ となる写像 f があれば、$t \in f(A) \cap f(B)$ であるが $t \notin f(A \cap B)$ となる。ゆえに、$f(A \cap B) \neq f(A) \cap f(B)$ となることもあり、(2) は成り立たない。
(**注：図を書くと分かりやすい**)

1.3 写像と関数

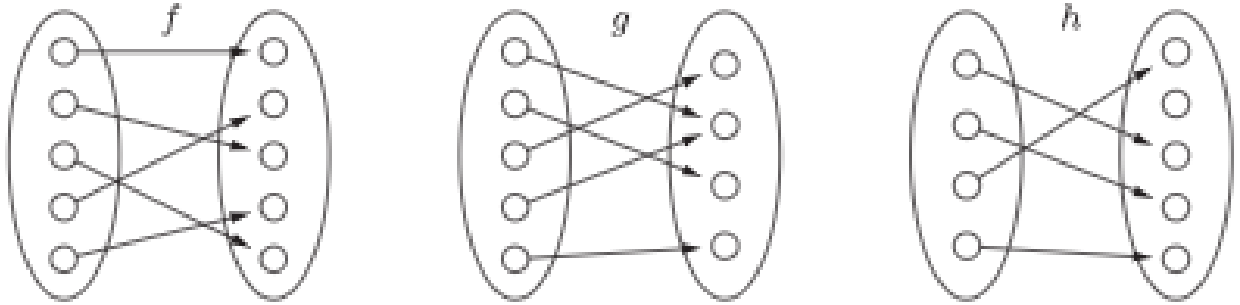
例題1.8 $A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ とするとき、$f(x) = x^2 - 2x \pmod 5$ で定義される写像(関数) $f : A \to B$ は単射、全射、全単射、どれでもない、のどれか求めよ。ただし、$x^2 - 2x \pmod m$ は $x^2 - 2x$ を m で割った余りを表す。

解 $f(1) = 1 - 2 = 4 \pmod 5$　(注：-1 に 5 を足してから、5 で割ると 4 になる)、
$f(2) = 4 - 4 = 0 \pmod 5$、
$f(3) = 9 - 6 = 3 \pmod 5$、
$f(4) = 16 - 8 = 3 \pmod 5$ である。
ゆえに、「どれでもない」となる。

1.3 写像と関数

問題

1.16 図1.11で表される写像 f, g, h は、単射、全射、全単射のどれか答えよ。



]

図1.11 三つの写像 f, g, h

1.3 写像と関数

1.17 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ とするとき、次の関数は単射、全射、全単射、どれでもない、のどれか答えよ。

(1) $f_1 : A \to B$ を $f_1(x) = 3x \pmod 5$ とする。

(2) $f_2 : B \to B$ を $f_2(x) = 2x - 3 \pmod 5$ とする。

1.3 写像と関数

1.18 二つの関数 $g, f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ が $g(x) = 2x + 1$ と $f(x) = x^2 + 3x$ で与えられている。このとき $(g \circ f)(x), (f \circ g)(x), g^2(x), f^2(x)$ を求めよ。

1.3 写像と関数

1.19 図1.12の写像 f と g に対して、次の要素を求めよ。

(1) $(g \circ f)(a)$

(2) $(g \circ f)(c)$

(3) $(g \circ f)^{-1}(q)$

(4) $(g \circ f)^{-1}(s)$

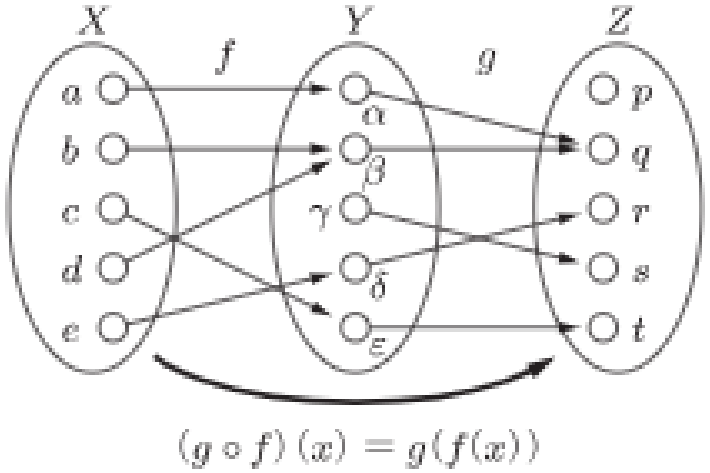


図1.12 二つの写像 f, g

1.3 写像と関数

1.20 $f : X \to Y$ は写像である。$A, B \subseteq X$ に対して次の関係が成り立つか調べよ。
(**注：証明は文章で書く必要があるが、図を描くと直感的に理解しやすい**)

(1) $f(A) \setminus f(B) \subseteq f(A \setminus B)$　　(2) $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$

1.3 写像と関数

1.21 $A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{a, b, c\}$ とするとき、次の問いに答えよ。

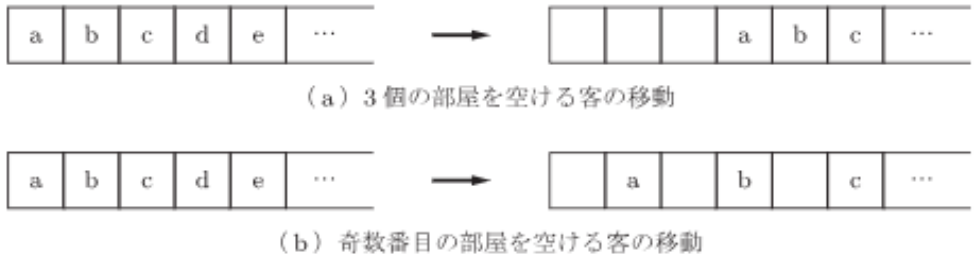
- (1) A から B への写像は何個あるか。(注：一つの写像を決めるには、A の各要素の像を決めればよい。また、一つの $a \in A$ に対し、像の可能性は $|B|$ 個であるので...)
- (2) B から A への単射は何個あるか。(注：一つの単射を決めるには、A の各要素の像を、まだ割り当てられていない B の要素に割り当てればよいので...)

1.4 無限集合

1.4 無限集合

無限個の要素からなる集合が、有限個の要素からなる集合とどのように違うか、例を用いて説明しよう。

1号室,2号室,3号室,･･･と無限に部屋のあるホテルがある。満室なのに一人の客が来た。しかし、支配人はあわてることなく、全員の客に番号の一つ大きな部屋へ移動してもらい、1号室を空けた。そしてここに新しい客を入れた、さらに k 人の客が来たときも、全員の客にいまいる部屋から k だけ番号が大きい部屋へ移動してもらい、1号室から k 号室までを空け、ここに新しい k 人の客を入れた(図1.13(a))。

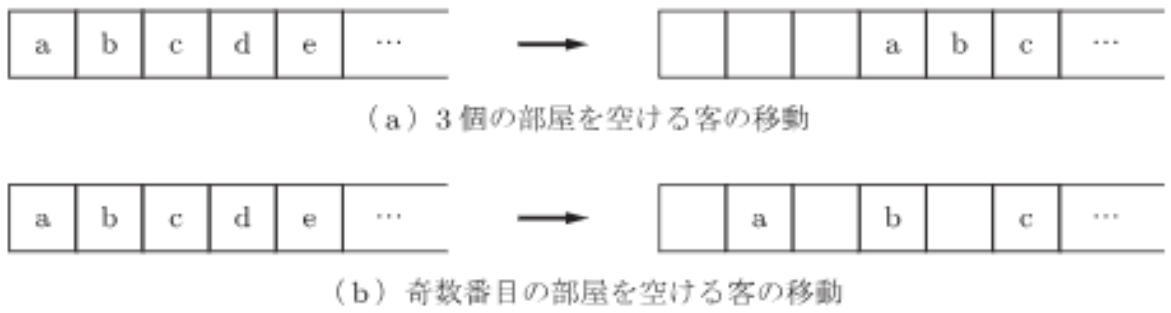


]

図1.13 無限に部屋のあるホテルの客の移動

1.4 無限集合

ところが、さらに無限人の客が来た。支配人はしばらく考えてから、全員の客にお願いして, n 号室の客は $2n$ 号室に移動してもらった。これによって、奇数番目の部屋を空け、ここに無限人の新しい客を入れた(図1.13(b))。



]

図1.13 無限に部屋のあるホテルの客の移動

1.4 無限集合

このような議論は有限個の要素からなる集合では成り立たず、一見奇妙であるが、数学では正しい推論とされている。つまり、二つの集合の間に全単射が存在すれば、その二つの集合に含まれる要素の個数は等しいという原理は、無限個の要素からなる集合に対しても成り立つものとする。この原理から上の議論が正しいことが導かれる。

自然数の集合 N に含まれる要素の個数を、$\aleph_0$ (アレフゼロ)で表す。なお、無限集合の要素の個数は有限集合とは違う性質があり、**濃度**とよばれる。濃度が $\aleph_0$ である無限集合は**可算無限集合**とよばれており、無限集合のなかではもっとも基本的かつ重要なものである。(注：可算は自然数を添え時にして数え上げられるという意味) 離散数学で扱う無限集合は、多くの場合可算無限集合である。

1.4 無限集合

さて、最初に述べた満室なのにさらに k 人の客を詰め込む議論は、$\aleph_0 + k = \aleph_0$ と同値である。これを示すには、$\{1, 2, \ldots, k\} \cup N$ と N の間に全単射が存在することを示せばよい。そのような全単射 $f : \{1, 2, \ldots, k\} \cup N \to N$ は、支配人の指示に従って次のように決めればよい。

$$f(x) = \begin{cases} x & x \in \{1, 2, \ldots, k\}\text{のとき} \\ x + k & x \in N\text{のとき} \end{cases}$$

無限個の要素からなるほかの集合としては、実数の集合 R とか、N のすべての部分集合からなる集合族 2^N などがある。R の濃度を $\aleph$ (アレフ)で表す。(注：普通は$\aleph_1$ で表す) すると、$\aleph_0 < \aleph$ となる。つまり N と R の間には全単射が存在しないことが知られている。(注：この証明は難しくはないが、普通は思いつかない) さらに $|2^N| = \aleph$ となることもわかっている。これから無限個の要素からなる集合の濃度にも大小関係があることがわかる。

1.4 無限集合

例題1.9 支配人が最後に行った手法は、$2\aleph_0 = \aleph_0$ と同値である。これを $N \cup N$ から N への全単射が存在することを示して正当化せよ。なお、$2\aleph_0$ は $\aleph_0 + \aleph_0$ を表す。

解 写像 $f : N \cup N \to N$ を次のように定義する。

$$f(x) = \begin{cases} 2x & x \in \text{最初の}N\text{のとき} \\ 2x - 1 & x \in 2\text{番目の}N\text{のとき} \end{cases}$$

すると、f は全単射になっている。ゆえに、$2\aleph_0 = |N \cup N| = |N| = \aleph_0$ となる。

1.4 無限集合

問 題

1.22 $3\aleph_0 = \aleph_0$ となることを、$N \cup N \cup N$ から N への全単射を構成して証明せよ。

発展問題

1.1 $A = \{1, 3, 5\}, B = \{2, 4\}$ とするとき、次の和を Σ を使わないで具体的に表示せよ。

- (1) $\sum_{i=1}^{5}(2i-1)(2i)$
- (2) $\sum_{i \in A} 2^i x_i$
- (3) $\sum_{j \in B} y_{j-1} y_{j+1}$
- (4) $\sum_{(i,j) \in A \times B} z_{ij}$

発展問題

1.2 一辺の長さが1の正方形がある。図1.14のように二つの1/4円の交わる斜線部の面積を求めよ。

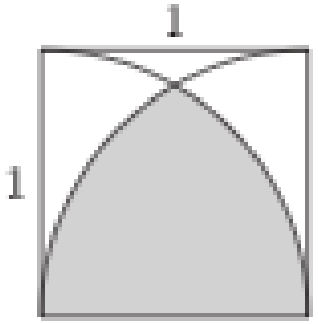


図1.14 一辺の長さ1の正方形と二つの1/4円の交わり

発展問題

1.3 $X \backslash Y = X \cap \overline{Y}$ とド・モルガンの法則 (1.1), (1.2) と分配法則 (1.3) を用いて、下記の関係式が成り立つことを示せ。

- (1) $A \backslash (B \cup C) = (A \backslash B) \cap (A \backslash C)$
- (2) $A \backslash (B \cap C) = (A \backslash B) \cup (A \backslash C)$

参考

- (1.1) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
- (1.2) $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
- (1.3) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- (1.4) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

発展問題

1.4 ド・モルガンの法則 (1.1), (1.2) を用いて、下記の式を導け。

- (1) $\overline{A \cup B \cup C} = \overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}$
- (2) $\overline{A \cap B \cap C} = \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$

参考

- (1.1) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
- (1.2) $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
- (1.3) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- (1.4) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

発展問題

1.5 $|2^{\mathbb{N}}| > \aleph_0$ となることを証明せよ。つまり、 $\mathbb{N}$ から $2^{\mathbb{N}}$ への全単射 f が存在すると仮定して矛盾を導け。

[ヒント:全単射 $f : \mathbb{N} \to 2^{\mathbb{N}}$ が存在すると仮定する。すると、任意の要素 $x \in \mathbb{N}$ に対して、$\mathbb{N}$ の部分集合 $f(x)$ が決まる。このとき、次のようにして決まる $\mathbb{N}$ の部分集合 B を考える。各要素 $x \in \mathbb{N}$ に対して

もし $x \in f(x)$ なら $x \notin B$、もし $x \notin f(x)$ なら $x \in B$

すると、$f(b) = B$ となる $b \in \mathbb{N}$ が存在しないことが示される。(注：つまり f は全射でなくなってしまう)]

(注：もし $b \in f(b)\,(= B)$ なら $b \notin B$、もし $b \notin f(b)\,(= B)$ なら $b \in B$ となるので、どちらの場合にしろ $b \in B$ かつ $b \notin B$ となるので矛盾)

発展問題

1.6 三つの集合 A, B, C に対して、$|A \cup B \cup C|$ の式 (1.6) を次の $|A \cup B|$ の計算を参考にして特性関数を用いて導け。

問題1.15 より

$\chi_{\overline{A} \cap \overline{B}}(x) = \chi_{\overline{A}}(x)\chi_{\overline{B}}(x) = (1 - \chi_A(x))(1 - \chi_B(x))$
= 1 - $\chi_A(x) - \chi_B(x) + \chi_A(x)\chi_B(x)$
= 1 - $\chi_A(x) - \chi_B(x) + \chi_{A \cap B}(x)$

となる。これより

$\chi_{A \cup B}(x) = 1 - \chi_{\overline{A} \cap \overline{B}}(x) = \chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_{A \cap B}(x)$ (1.9)

を得る。全体集合 U と集合 S において、$|S| = \sum_{x \in U} \chi_S(x)$ となるから、式(1.9) において $\sum_{x \in U}$ をとると $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ となる。